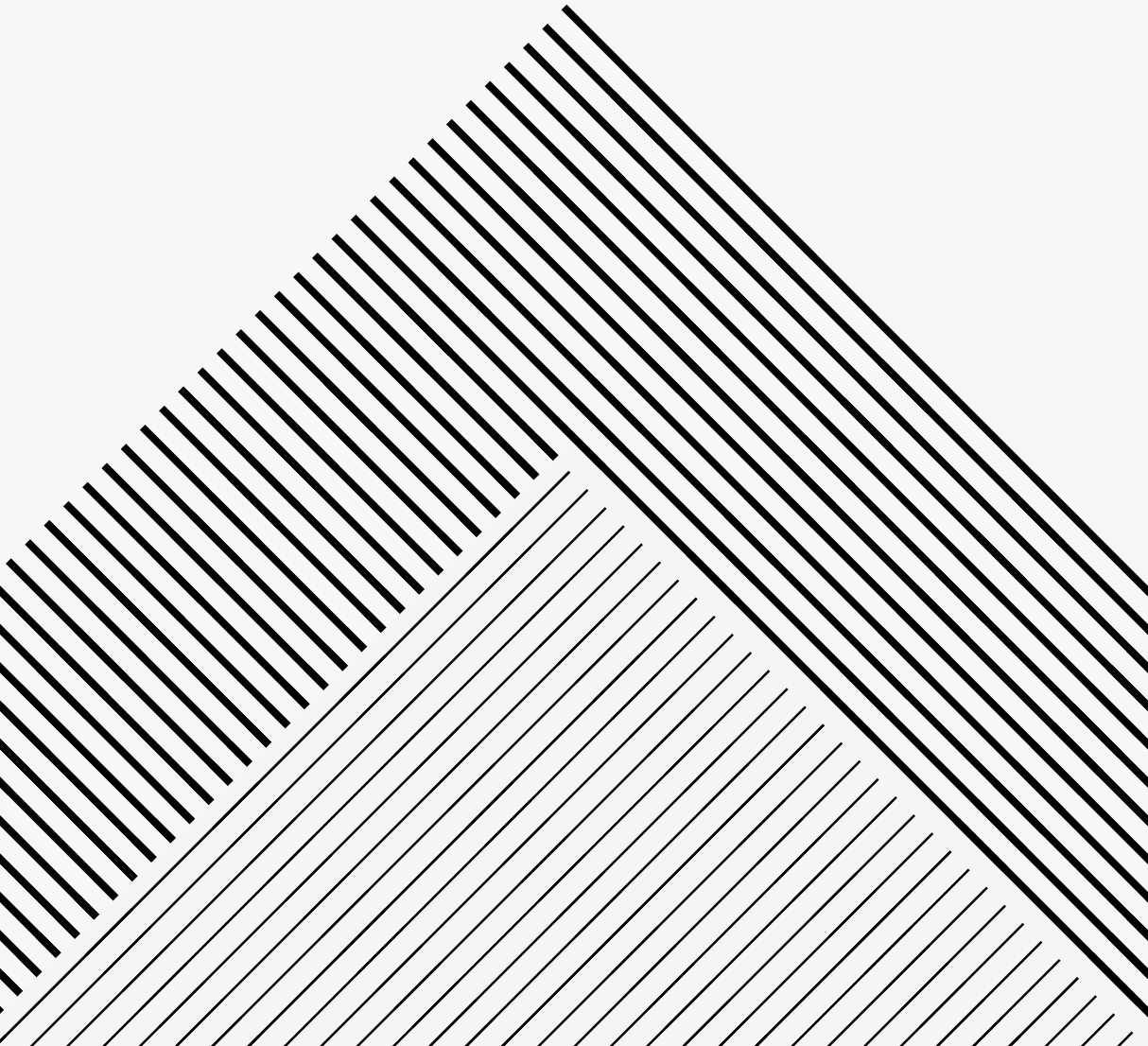
ANALISI MATEMATICA 1

L2

16-09-2026



$\mathbb{R}$ e $\mathbb{Q}$

In $\mathbb{R}$ e $\mathbb{Q}$ sono definite due operazioni, $+$ e $\cdot$ (e le loro operazioni inverse), con le seguenti proprietà

(S_1) commutatività

$$a+b=b+a \qquad \forall a,b$$

(S_2) associatività

$$(a+b)+c=a+(b+c) \qquad \forall a,b,c$$

(S_3) esiste elemento neutro:

$\exists\, 0$ tale che

$$a+0=0+a=a \qquad \forall a$$

(S_4) esiste elemento opposto:

$\forall a$ esiste un elemento, che indichiamo con $(-a)$, tale che

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Si scrive $a - b$ invece di $a + (-b)$

$\forall a, b$

(P_1) commutatività

$$a \cdot b = b \cdot a \qquad \forall a, b$$

(P_2) associatività

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \qquad \forall a, b, c$$

(P_3) esiste elemento neutro:

$\exists\ 1$ tale che

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \qquad \forall a$$

(P_4) esiste elemento inverso

per ogni $a \neq 0$ esiste un elemento, che indichiamo con $a^{-1} = \frac{1}{a}$, tale che

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

(SP) distributività

$a(b+c) = ab + a \cdot c \qquad \forall a, b, c$

Def: Un insieme X dotato di operazioni $+, \cdot$, somma e prodotto, che soddisfano le proprietà $(S_1)-(S_4)$, $(P_1)-(P_4)$, (SP) si chiama campo

Es: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ campi

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ no

In $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ è definita anche una relazione d'ordine totale $\leq$, con le seguenti proprietà

(O_1) riflessività

$a \leq a \qquad \forall a$

(O_2) antisimmetria

$\forall a, b \quad$ se $a \leq b$, $b \leq a \Rightarrow a = b$

(O_3) transitività

$\forall a,b,c$ se $a \leq b$, $b \leq c \Rightarrow a \leq c$

(O_4) la relazione di ordine è totale

$\forall a,b$ vale $a \leq b$ o $b \leq a$

Molte volte valgono

(SO) $\forall a,b,c$, se $a \leq b$ allora

$$a+c \leq b+c$$

(PO) $\forall a,b$, $\forall c>0$ se $a \leq b$ allora

$$ac \leq bc$$

Def: se X è un insieme dotato di operazioni $+, \cdot$, somma e prodotto, e di una relazione di ordine totale $\leq$ che soddisfano $(S_1)-(S_4)$, $(P_1)-(P_4)$, $(O_1)-(O_4)$, (SP), (SO), (PO)

allora K si dice campo ordinato

Es: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ campi ordinati

$\mathbb{C}$ campo, non può essere reso campo ordinato

Oss: le familiari regole di calcolo che utilizziamo abitualmente in $\mathbb{R}$ e $\mathbb{Q}$ possono essere dedotte da questi assiomi. Ad. es.

$$a - 0 = 0 \qquad \forall a$$

$$(-a) = (-1) \cdot a \qquad \forall a$$

$$1 > 0$$

$$a^2 \geq 0 \qquad \forall a$$

$$\boxed{a^2 + 1 \geq 1 > 0} \qquad \forall a$$

Oss: in particolare $a^2 + 1 \neq 0 \quad \forall a$ in un campo ordinato.

In $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^2+1=0$$

ha le due soluzioni $z=\pm i$

Quindi $\mathbb{C}$ non può essere reso campo ordinato

ESTREMO SUPERIORE, ESTREMO INFERIORE

Sia $X=\mathbb{R}, \mathbb{Q}$. Consideriamo sempre $E \subseteq X$ che assumiamo non vuoto.

Def: Dato $E \subseteq X$ non vuoto, E si dice

- limitato dall'alto o superiormente se $\exists\, k \in X$ tale che

$$x \leq k \qquad \forall x \in E$$

- limitato dal basso o inferiormente se $\exists\, h \in X$ tale che

$$h \leq x \qquad \forall x \in E$$

- limitato se è limitato sia dall'alto che dal basso, cioè

$\exists\ h, k \in X$ tale che

$$h \leq x \leq k \quad \forall x \in E$$

Def: Dato $E \subseteq X$ non vuoto, $x_0 \in X$ si dice massimo di E e scriviamo

$$x_0 = \max E$$

se

- $x_0 \in E$
- $x \leq x_0 \quad \forall x \in E$

Dato $E \subseteq X$ non vuoto, $x_1 \in X$ si dice minimo di E e scriviamo

$$x_1 = \min E$$

se

- $x_1 \in E$
- $x_1 \leq X \quad \forall x \in E$

OSS: Condizione necessaria affinché esistano $\max E$ / $\min E$ è che

E sia limitato dall'alto / dal basso.
Non è sufficiente

Es: $E = \mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ limitato dal basso, non è limitato dall'alto, $\min \mathbb{N} = 0$

$\nexists \max \mathbb{N}$

Es: $E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$

$= \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$

E limitato, $\max E = 1$, $\nexists \min E$

Oss: $\max E$ / $\min E$ non sempre esistono anche quando E è limitato

Def: $E \subseteq X$ non vuoto, $k \in X$
(non necessariamente $k \in E$)

si dice maggiorante di E se

$$x \leq k \qquad \forall x \in E$$

$E \subseteq X$ non vuoto, $k \in X$

(non necessariamente $k \in E$)

si dice minorante di E se

$$k \leq x \qquad \forall x \in E$$

OSS:
- Esistono maggioranti/minoranti se e solo se l'insieme è limitato dall'alto/dal basso
- se k minorante di E, anche ogni $b \leq k$ è minorante di E
- se k maggiorante di E, anche ogni $a \geq k$ è maggiorante di E
- se k maggiorante di E e $k \in E$, allora $k = \max E$

- se h minorante di E e $h \in E$, allora $h = \min E$

Es: se $E = \mathbb{N}$

$0 = \min E$, ogni $h \leq 0$ è minorante

$\nexists$ maggiorante

Es: se $E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$

ogni $h \leq 0$ minorante, $\nexists \min E$

ogni $k \geq 1$ maggiorante, $\max E = 1$

Es: se $E = \{ r \in \mathbb{Q} : r \geq 0, r^2 \leq 2 \} \subset \mathbb{R}$

ogni $h \leq 0$ minorante, $\min E = 0$

ogni $k \geq \sqrt{2}$ maggiorante, $\nexists \max E$

$(\sqrt{2} \notin E)$

Def: Sia $E \subseteq X$ non vuoto

- se esistono maggioranti, cioè se E è limitato dall'alto,

chiamiamo <u>estremo superiore</u> di E, $\sup E$, il minimo tra i maggioranti di E (se esiste...)

- se esistono minoranti, cioè se E è limitato dal basso, chiamo <u>estremo inferiore</u> di E, $\inf E$, il massimo tra i minoranti di E (se esiste...)

OSS: $\sup E$ è il migliore dei maggioranti (è il più piccolo)
$\inf E$ è il migliore dei minoranti (è il più grande)

ES: $E = \mathbb{N}$

$\nexists \sup \mathbb{N}$ in X, $\inf E = 0 = \min E$

↳ Vedremo dopo che $\sup \mathbb{N} = +\infty$

Es: $E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$

$\max E = 1 = \sup E$

$\nexists \min E$, $\inf E = 0$

Es: $E = \{ r \in \mathbb{Q} : r^2 \leq 2, r \geq 0 \} \subset \mathbb{R}$

$\min E = \inf E = 0$

$\max E \nexists$, $\sup E = \sqrt{2}$

$E = \{ r \in \mathbb{Q} : r^2 \leq 2, r \geq 0 \} \subset \mathbb{Q}$

$\min E = \inf E = 0$

$\max E \nexists$, $\sup E \nexists$ (in $\mathbb{Q}$)

Proprietà dell'estremo superiore (dell'estremo inferiore)

X soddisfa la proprietà dell'estremo superiore (inferiore) se ogni sottoinsieme $E \subseteq X$ non vuoto e limitato dall'alto (dal basso) possiede estremo superiore

$\sup E \in X$ (estremo inferiore $\inf E \in X$)

Def (assiomatica di $\mathbb{R}$): $\mathbb{R}$ è l'unico campo ordinato che soddisfa la proprietà dell'estremo superiore (equivalentemente, dell'estremo inferiore)

OSS: $\mathbb{Q}$ non soddisfa la proprietà dell'estremo superiore

$$E = \{ r \in \mathbb{Q} : r \geq 0,\ r^2 \leq 2 \} \subset \mathbb{Q}$$

$\nexists \sup E$ in $\mathbb{Q}$

OSS: dato $E \subseteq \mathbb{R}$ se esiste $\max E / \min E$ allora $\max E = \sup E$ / $\min E = \inf E$

OSS: Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato dall'alto/basso,

sicuramente esiste in $\mathbb{R}$ $\sup E / \inf E$

Se $\sup E \in E$ / $\inf E \in E$ allora

$\sup E = \max E$ / $\inf E = \min E$

La proprietà dell'estremo superiore (inferiore) nella definizione assiomatica di $\mathbb{R}$ prende il nome di assioma di continuità

Def: Se $E \subseteq \mathbb{R}$ è un insieme

- illimitato dall'alto scriveremo

$$\sup E = +\infty$$

- illimitato dal basso scriveremo

$$\inf E = -\infty$$

OSS: Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto, esistono sempre

$$\sup E, \inf E$$

$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$

$\sup E / \inf E \in \mathbb{R}$ se e solo se E limitato dall'alto/basso

OSS: $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato dall'alto. $x_0 \in \mathbb{R}$ è $\sup E$ se

1) $x \leq x_0 \quad \forall x \in E$

(x_0 è maggiorante di E)

2) $\forall k < x_0 \quad \exists x \in E$

$k \leq x \leq x_0$

(ogni $k < x_0$ non è maggiorante di E, cioè x_0 è il più piccolo maggiorante)

$E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato dal basso. $x_1 \in \mathbb{R}$ è $\inf E$ se

1) $x_1 \leq x \quad \forall x \in E$

(x_1 è minorante di E)

2) $\forall\, h > x_1 \quad \exists\, x \in E$

$x_1 \leq x < h$

(ogni $h > x_1$ non è minorante di E, cioè x_1 è il più grande minorante)

Def: Si dice valore assoluto o modulo di $a \in \mathbb{R}$, il numero $|a| \geq 0$ dato da

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

OSS: • $\forall a \in \mathbb{R} \quad |a| \geq 0$

• $|a| = 0$ se e solo se $a = 0$

• $\forall r > 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$

$$|a| \leq r \iff -r \leq a \leq r$$

Teorema (disuguaglianza triangolare)
$\forall x, y \in \mathbb{R}$ vale

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

OSS: spesso compare nella forma

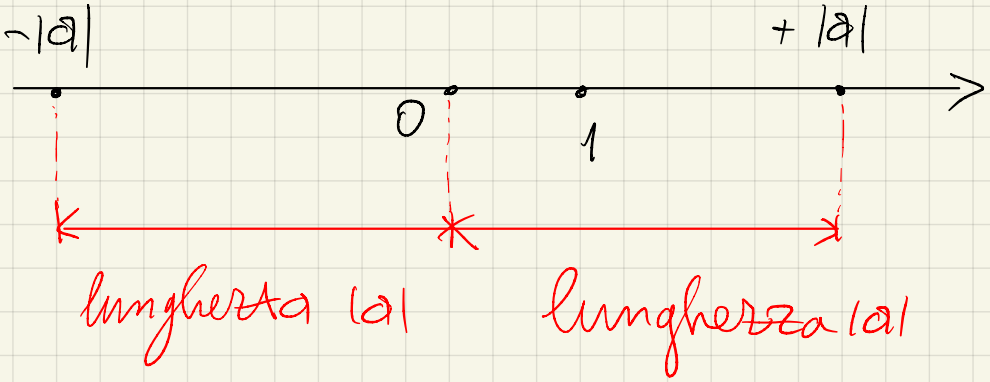
$$|a-b| \leq |a-c| + |c-b| \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(segue da sopra con $x = a - c$, $y = c - b$)

$\mathbb{R}$ può essere rappresentato geometricamente mettendo in corrispondenza biunivoca coi punti di una retta orientata (si può fare anche con $\mathbb{Q}$ ma la corrispondenza non è biunivoca), cioè ad ogni numero reale corrisponde un punto sulla retta e viceversa (per $\mathbb{Q}$ il viceversa è falso)

- si fissa arbitrariamente un punto sulla retta, cui si associa 0
- si fissa un secondo punto, distinto dal primo, cui si associa 1
- $\overline{01}$ è l'unità di misura

- Ad ogni $a \in \mathbb{R}$ si associa il punto sulla retta che è secondo estremo di un segmento avente primo estremo in 0 e lunghezza $|a|$. Il punto è dallo stesso lato di 1 se $a > 0$, dal lato opposto se $a < 0$

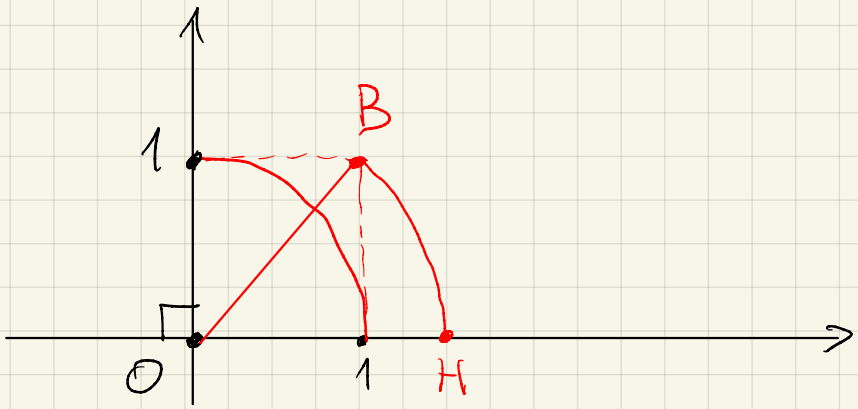


geometricamente $|a|$ è la lunghezza del segmento di estremi 0 e a.

Più in generale, $|b-a|$ è la distanza di a da b, cioè la lunghezza del segmento di estremi

a, b, $\forall a, b \in \mathbb{R}$

OSS: Esistono punti sulla retta ai quali non corrispondono numeri $r \in \mathbb{Q}$



$\overline{OB}$ diagonale di quadrato di lato 1

$|\overline{OB}| = |\overline{OH}|$

Per teorema di Pitagora

$|\overline{OB}|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$

Se esistesse $r \in \mathbb{Q}$ associato ad H, secondo la costruzione di cui sopra dovrebbe essere $r = |\overline{OH}|$

$\Rightarrow r^2 = |\overline{OH}|^2 = |\overline{OB}|^2 = 2$

che è assurdo

$\Rightarrow \nexists\ r \in \mathbb{Q}$ corrispondente ad H

$(r = \sqrt{2} \in \mathbb{R} \dots)$

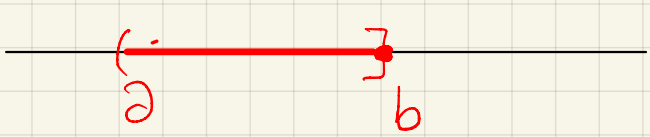
Intervalli della retta reale

Siano $a, b \in \mathbb{R}$ $\quad a < b$

$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$



$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

insiemi limitati, hanno tutti

$\sup = b$ (massimo per $(a,b]$, $[a,b]$)

e $\inf = a$ (minimo per $[a,b)$, $[a,b]$)

(a,b) aperto, $[a,b]$ chiuso

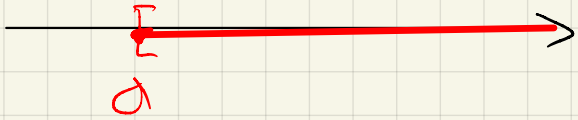
$(a,b]$, $[a,b)$ né aperto né chiuso

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$



$(-\infty, b]$, $(-\infty, b)$ limitate dall'alto hanno $\inf = -\infty$, $\sup = b$ (massimo per $(-\infty, b]$)

(a, ∞), $[a, \infty)$ limitate dal basso hanno $\inf = a$ (minimo per $[a, \infty)$) e $\sup = +\infty$

(a, ∞), $(-\infty, b)$ sono aperte

$[a, \infty)$, $(-\infty, b]$ sono chiuse

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

illimitato dall'alto e dal basso, aperto e chiuso, $\inf \mathbb{R} = -\infty$ e $\sup \mathbb{R} = +\infty$

Teorema: $\forall x, y \in \mathbb{R}$ tali $x < y$ $\exists\, r \in \mathbb{Q}$ tale che $x < r < y$

si dice che $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$

Radici (reali), potenze, logaritmi

Teorema: Sia $y \in \mathbb{R}$, $y \geq 0$, $n \geq 1$
Allora $\exists!\ x \in \mathbb{R}$ tale che

$$x \geq 0 \quad \text{e} \quad x^n = y$$

(segue dal fatto che la funzione
$f: [0, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$, $f(t) = t^n$ $\forall t \geq 0$
è monotona strettamente crescente, continua, con $f(0) = 0$ e $\lim_{t \to \infty} f(t) = +\infty$)

Def: il numero reale x siffatto si chiama radice n-esima di y

$$x = \sqrt[n]{y} = y^{1/n}$$

OSS: $\sqrt[2]{4} = 2$

$\sqrt[2]{4} = \pm 2$ sbagliato ($\in \mathbb{R}$)

Oss: $\sqrt[2]{a^2} = |a| \quad \forall a \in \mathbb{R}$

$\sqrt[n]{y} \geq 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}, y \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

$\sqrt[n]{a^n} = a \quad \forall a \geq 0, a \in \mathbb{R}$

Def: $\forall a > 0$, $\forall m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$ definiamo

$a^0 = 1$

$a^m = \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{m \text{ volte}}$

$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

$a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{1/n}$

Oss: Definisce $a^r \in \mathbb{R} \quad \forall a \in \mathbb{R}, a > 0$ e $\forall r \in \mathbb{Q}, r \geq 0$

Def: $\forall a \in \mathbb{R}, a > 0$ definiamo

$a^{-1} = \frac{1}{a}$

e $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ definiamo

$$a^{-m} = \underbrace{a^{-1} \cdots a^{-1}}_{m \text{ volte}} = (a^{-1})^m$$

$$a^{-\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^{-1} = \frac{1}{a^{1/n}}$$

$$a^{-\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{-1} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$$

OSS: Così $a^r \in \mathbb{R}$ è ben definita

$\forall a \in \mathbb{R}, a > 0, \quad \forall r \in \mathbb{Q}$

Come definire a^b, $\forall a \in \mathbb{R}, a > 0$ e $\forall b \in \mathbb{R}$?

Cominciamo osservando che se $b \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow b = \pm b_0, b_1 b_2 b_3 \ldots b_k \ldots$

con $b_0 \in \mathbb{N}$, $b_k \in \{0, \ldots, 9\}$ $\forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1$

espansione decimale di b.

consideriamo i numeri razionali

$$\pm b_0 \in \mathbb{Q}$$

$$\pm b_0, b_1 \in \mathbb{Q}$$

$$\pm b_0, b_1 b_2 \in \mathbb{Q}$$

$$\vdots$$

$$\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k \in \mathbb{Q}$$

$$\vdots$$

e corrispondentemente calcoliamo

$$a^{\pm b_0}$$

$$a^{\pm b_0, b_1}$$

$$a^{\pm b_0, b_1 b_2}$$

$$\vdots$$

$$a^{\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k}$$

$$\vdots$$

che sono ben definiti dalle definizioni viste sopra, perché $\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k \in \mathbb{Q}$ $\forall k \in \mathbb{N}$.

Idea: si definisce

$$a^b = \lim_{k\to\infty} a^{\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k} \in \mathbb{R}$$

si dimostra che a^b può essere caratterizzato come

$$a^b = \sup \left\{ a^{\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k} : k \in \mathbb{N} \right\} \in \mathbb{R}$$

oppure come

$$a^b = \min \left\{ a^{\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k} : k \in \mathbb{N} \right\} \in \mathbb{R}$$

a seconda che i valori della successione $a^{\pm b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_k}$ siano crescenti o decrescenti

si dimostra che questa procedura produce un numero reale ben definito, che si denota con a^b

OSS: • a^b è definito $\forall a \in \mathbb{R}, a > 0$
$\forall b \in \mathbb{R}$ e vale $a^b > 0$

• a^b può essere definito anche

per valori $a \leq 0$ se $b \in \mathbb{R}$ è particolare, ad esempio se $b \in \mathbb{N}$, ma così non è possibile per tutti i $b \in \mathbb{R}$

Proprietà delle potenze sul libro di testo da sapere